

Ciencias Naturales

Grado 7° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

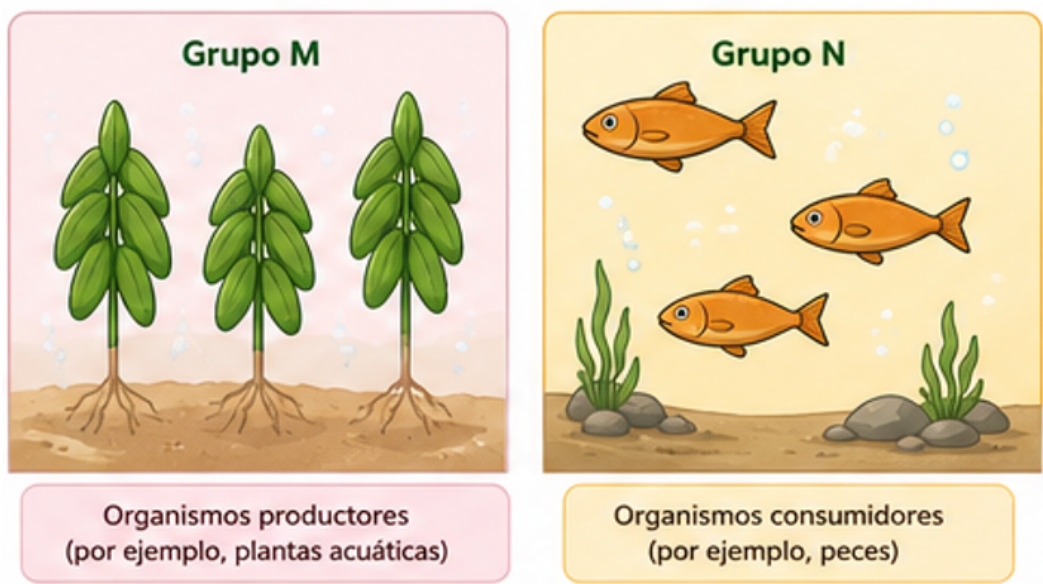
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma — todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Observa la imagen y responde.

En clase de Ciencias, el profesor muestra dos grupos de seres vivos. El **Grupo M** está formado por algas verdes y musgos, organismos con **clorofila**; el **Grupo N** está formado por peces y otros animales. El profesor pide establecer la diferencia **fundamental** entre ambos grupos según su **forma de nutrición**.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes es la diferencia entre los dos grupos de seres vivos?



- A. Los del Grupo M son autótrofos: fabrican su alimento por fotosíntesis; los del Grupo N son heterótrofos: lo obtienen consumiendo otros organismos.
- B. Los del Grupo M son heterótrofos: obtienen su alimento de otros organismos; los del Grupo N son autótrofos: lo fabrican por fotosíntesis.
- C. Los del Grupo M son autótrofos porque tienen movimiento propio; los del Grupo N son heterótrofos porque están fijos al sustrato.
- D. Los del Grupo M son heterótrofos porque viven en el agua; los del Grupo N son autótrofos porque viven en tierra firme.

2

Lee la situación y responde.

En un taller **cerrado y sin ventilación**, varios operarios sueldan metales durante toda la jornada. El proceso libera al aire **material particulado fino** (partículas de tamaño tan pequeño que el estudio reporta entre **2,5 y 10 micrómetros**) y **óxidos metálicos**, que permanecen suspendidos porque no hay extractores que los evacúen. Los operarios **no manipulan los metales con la boca** ni los ingieren; tampoco usan mascarilla. Tras varias semanas, refieren tos persistente, ardor en la garganta y dificultad para respirar, pero **conservan intactos el oído y la dentadura**. Un médico señala que el tamaño de esas partículas les permite atravesar las vías altas y alojarse en lo profundo de los pulmones.

Integrando el tamaño de las partículas, la ausencia de protección y los síntomas descritos, ¿cuál es el efecto en la salud **más probable y mejor explicado** por la vía de exposición de este caso?

- A. Caries y desgaste del esmalte dental, porque las partículas metálicas suspendidas se depositan sobre los dientes y los erosionan poco a poco con el paso de las semanas.
- B. Afecciones respiratorias como irritación, tos y bronquitis, porque el tamaño fino de las partículas inhaladas les permite llegar y depositarse en los pulmones.
- C. Desmineralización y fracturas óseas, porque el calor irradiado por la soldadura debilita el esqueleto de los operarios incluso a cierta distancia del punto de trabajo.
- D. Pérdida progresiva de la audición, porque el material particulado fino viaja por el aire hasta el oído interno y termina obstruyendo sus conductos.

3 Observa el diagrama y responde.

En un lago, los organismos se clasifican según su modo de vida:

- **Flotantes:** van a la deriva con la corriente y casi no se desplazan por sí mismos.
- **Nadadores:** se mueven activamente por el agua.
- **De fondo:** viven en el lecho del lago, con poca capacidad de movimiento.

En el lago se observan: un **caracol de fondo**, una **trucha** y una **pulga de agua** (diminuta, arrastrada por la corriente).

Según el sistema de clasificación, ¿cómo se clasifican el caracol, la trucha y la pulga de agua, respectivamente?



- A. Caracol: de fondo / Trucha: nadador / Pulga de agua: flotante.
- B. Caracol: flotante / Trucha: nadador / Pulga de agua: de fondo.
- C. Caracol: nadador / Trucha: de fondo / Pulga de agua: flotante.
- D. Caracol: de fondo / Trucha: flotante / Pulga de agua: nadador.

4 Lee con atención la siguiente situación y responde.

En una laguna de aguas tranquilas vivían numerosas **ranas** y **peces**, que respiran tomando del agua el **oxígeno disuelto** en ella. Desde hace meses, una granja porcícola vecina **vierte a diario los desechos de sus animales** directamente a la laguna, lo que incrementa de forma sostenida la cantidad de **materia orgánica** presente en el agua. Este enriquecimiento excesivo de nutrientes se conoce como **eutrofización**.

La abundancia de materia orgánica favorece la **proliferación de bacterias descomponedoras**, microorganismos que, al alimentarse de esos desechos y respirar, **consumen grandes cantidades del oxígeno disuelto**. A medida que su población aumenta, la **concentración de oxígeno en el agua descende** de manera progresiva. El oxígeno que las bacterias retiran del agua es, justamente, el mismo que peces y ranas necesitan para sobrevivir, de modo que ambos grupos quedan expuestos a una creciente **escasez de oxígeno** en su medio.

Siguiendo la relación de causa y efecto descrita, ¿qué le ocurrirá a largo plazo a las poblaciones de ranas y peces de la laguna?

- A.** Aumentará su número, porque la materia orgánica que vierte la granja les sirve de alimento abundante y directo.
- B.** Crecerán más rápido y alcanzarán mayor tamaño gracias al exceso de materia orgánica disuelta en el agua.
- C.** No habrá ningún cambio apreciable, pues las bacterias y los peces consumen el oxígeno en igual proporción.
- D.** Disminuirá su número, porque al consumir las bacterias el oxígeno disuelto queda muy poco para que peces y ranas respiren.

5 Observa el esquema de la tabla periódica y responde.

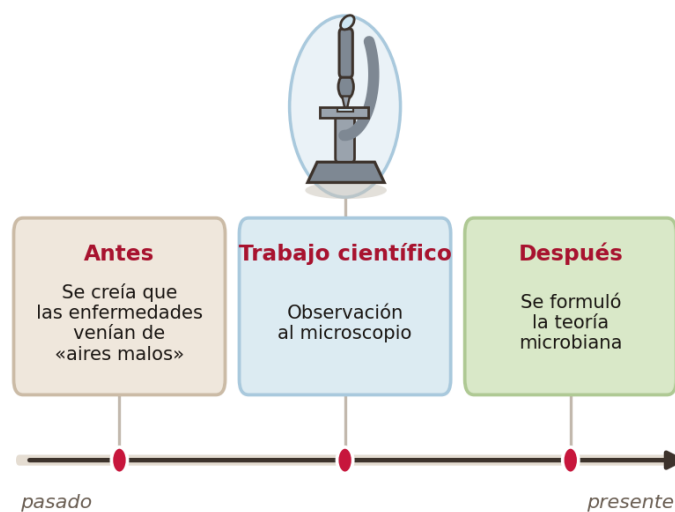
La **electronegatividad** mide la fuerza con que un átomo atrae a sus electrones. En la tabla periódica, esta propiedad **aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba**.

La profesora pide ordenar de **menor a mayor** electronegatividad los elementos: **magnesio (Mg)**, **azufre (S)**, **calcio (Ca)** y **flúor (F)**, ubicados en el esquema.

¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor electronegatividad?

Durante siglos predominó la idea de que las enfermedades se originaban por «aires malos» o miasmas. Esa explicación cambió cuando, gracias a un **instrumento de observación**, los científicos lograron ver seres **invisibles a simple vista** —bacterias y hongos— y formular la **teoría microbiana**, según la cual muchas enfermedades son causadas por **microorganismos**. La línea de tiempo resume ese cambio de explicación.

¿Cuál fue el **trabajo científico** que hizo posible reemplazar la antigua creencia por la teoría microbiana?

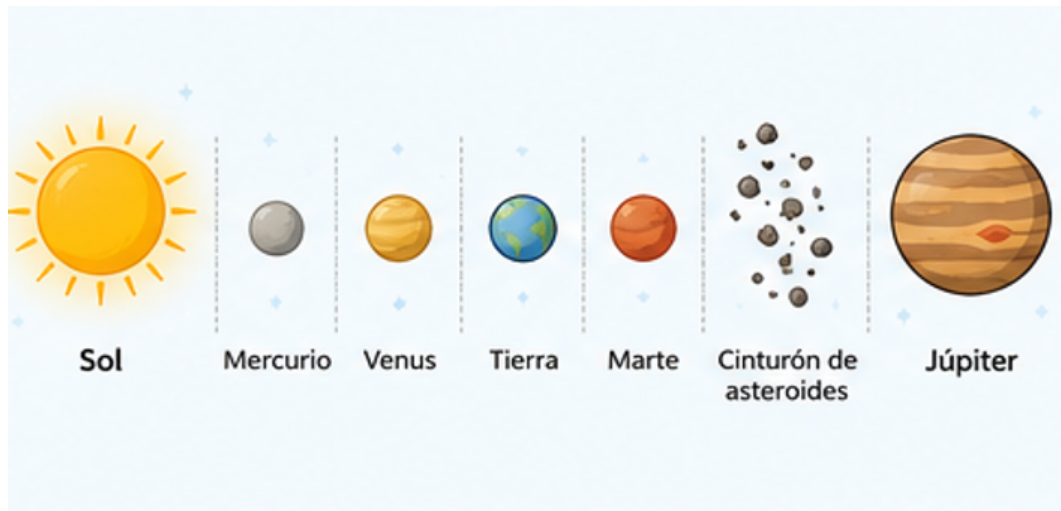


- A. Recoger los testimonios de muchos enfermos sobre los malos olores que dijeron haber percibido justo antes de enfermar.
- B. Registrar en tablas estadísticas cuántas personas enfermaban cada año en la ciudad y en qué barrios vivían.
- C. Observar al microscopio muestras de agua y de tejidos, lo que permitió ver directamente los microorganismos.
- D. Estudiar con telescopios el movimiento de los planetas y las estrellas para relacionarlo con los brotes de enfermedad.

8 Observa el modelo del sistema solar y responde.

El modelo muestra el Sol, los planetas interiores y el **cinturón de asteroides** ubicado entre Marte y Júpiter. La **fuerza de gravedad** que ejerce un cuerpo es mayor cuanto mayor es su **masa**. **Júpiter** es el planeta más masivo del sistema solar, de modo que ejerce una **intensa atracción gravitacional** sobre los cuerpos cercanos. Diversas investigaciones señalan que Júpiter «protege» a planetas como la Tierra de numerosos impactos de asteroides.

Aplicando la relación entre masa y gravedad, ¿cuál es la razón por la que Júpiter protege de asteroides a los planetas cercanos al Sol, como la Tierra?



- A. Su enorme masa le da una gran fuerza de gravedad que atrae a los asteroides y evita que lleguen a la Tierra.
- B. Su gran tamaño hace que su fuerza de gravedad sea muy pequeña, de modo que no alcanza a desviar a los asteroides cercanos.
- C. Su fuerza de gravedad es mayor que la del Sol, así que empuja los asteroides del cinturón en dirección hacia la Tierra.
- D. El cinturón de asteroides es un cuerpo macizo y rígido que no es afectado por la fuerza de gravedad de ningún planeta vecino.

9

Lee la situación y responde.

En un bosque, un grupo de estudio recorre **30 parcelas** para registrar las huellas de animales. En cada parcela quieren anotar el **número total de huellas** y, de esas, cuántas son **huellas de venado**, manteniendo identificada cada parcela para poder hacerle seguimiento.

Según la información, ¿cuál de las siguientes plantillas es la más adecuada para este registro?

- A. Parcelas con huellasParcelas sin huellas
- B. Total de huellasN.º de parcelas
- C. Parcela N.ºTotal de huellas1 2 (...)
- D. Parcela N.ºTotal de huellasHuellas de venado1 2 (...)

10

Observa la tabla y responde.

Un grupo midió la **masa**, el **volumen** y la **densidad** de tres objetos, cada uno de un **material diferente** (una tapa, un disco y una bola). Los resultados aparecen en la tabla.

Objeto	Masa (g)	Volumen (cm ³)	Densidad (g/cm ³)
Tapa	20	10	2
Disco	40	20	2
Bola	80	20	4

Según la información de la tabla, ¿cuál afirmación pueden incluir los estudiantes en su análisis?

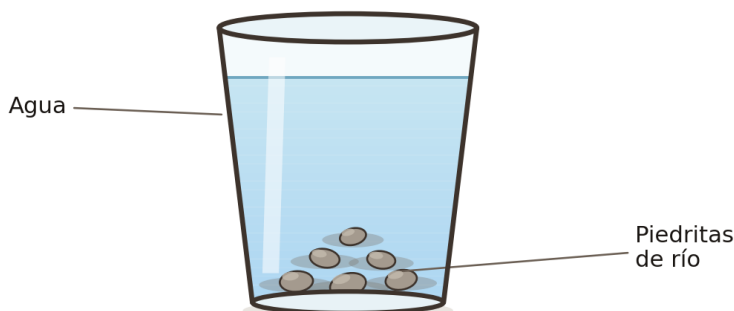
- A. Al pasar del disco a la bola la masa se duplica (40 g a 80 g) y la densidad también, así que duplicar la masa siempre duplica la densidad.
- B. El disco tiene el doble de masa que la tapa y, por esa razón, también el doble de densidad.
- C. Como los tres objetos tienen el mismo volumen, el de mayor masa es también el menos denso.
- D. Cuando dos objetos tienen el mismo volumen, el de mayor masa es el de mayor densidad.

11

Observa la imagen y responde.

Daniela coloca unas **piedritas de río** en un vaso con agua y observa que se van al fondo sin cambiar, como se muestra en la figura. A partir de esto afirma: **«Ninguna sustancia sólida se disuelve en el agua»**.

¿Cuál de los siguientes experimentos le permite a Daniela comprobar si su afirmación es verdadera o falsa?



- A. Revolver el agua con las piedritas muchas veces hasta que las piedritas se disuelvan.
- B. Cambiar el agua por alcohol y observar si las piedritas se disuelven.
- C. Probar con otros sólidos, como sal y azúcar, y observar si se disuelven en el agua.
- D. Poner más piedritas en el mismo vaso y agitar con fuerza durante una hora.

12

Apóyate en la tabla de macronutrientes y responde.

Los **macronutrientes** —carbohidratos, proteínas y lípidos— aportan energía y materiales al organismo, como resume la tabla. En tres regiones, los alimentos que constituyen la **base de la dieta** son:

- **Región 1:** arroz, papa y yuca.
- **Región 2:** maíz, plátano y trigo.
- **Región 3:** avena, arroz y arepa.

Todos estos alimentos son ricos en **almidón**.

De acuerdo con la información y la tabla, ¿cuál es el macronutriente que estos grupos de alimentos aportan **principalmente**?

Los tres macronutrientes

Carbohidratos	Proteínas	Lípidos (grasas)
Aportan ENERGÍA rápida	Construyen y reparan tejidos	Reserva de energía y protección
Ejemplos: arroz, papa, yuca, maíz, avena	Ejemplos: carne, huevo, lentejas	Ejemplos: aceites, maní, aguacate

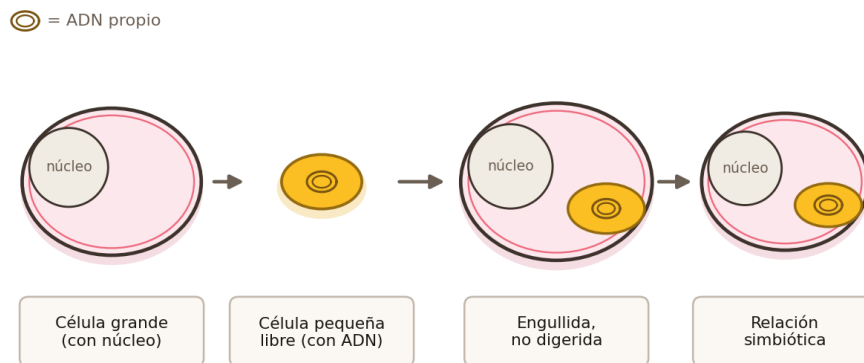
- A. Proteínas, porque el almidón es el material con que el cuerpo construye y repara sus tejidos.
- B. Lípidos, porque el almidón se almacena como reserva de grasa y aísla del frío.
- C. Carbohidratos, porque el almidón es un carbohidrato y su aporte principal es la energía.
- D. Vitaminas, porque el almidón actúa en el organismo como una vitamina reguladora.

13

Observa el modelo y responde.

Los **cloroplastos** son los organelos de las plantas que realizan la fotosíntesis. Tienen su propio **ADN**, sus propios ribosomas y **se dividen por su cuenta** dentro de la célula vegetal. El modelo muestra cómo una célula grande engulló a una célula pequeña que no fue digerida y quedó viviendo en su interior.

Según el modelo, ¿por qué el cloroplasto tiene características de una célula que vive dentro de otra?

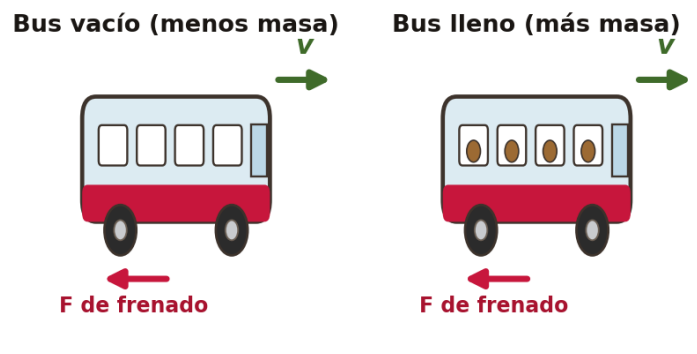


- A. Porque absolutamente todos los organelos de la célula poseen su propio ADN y se dividen solos, igual que el cloroplasto.
- B. Porque el cloroplasto es en realidad un parásito que se alimenta de la célula vegetal y le roba poco a poco sus nutrientes.
- C. Porque el cloroplasto se desgasta cada vez que hace fotosíntesis y, para reponerse, debe dividirse y reproducirse por su cuenta.
- D. Porque el cloroplasto era una célula libre que fue engullida, no fue digerida y quedó viviendo en simbiosis dentro de la otra.

14 Observa el diagrama de fuerzas y responde.

Un bus se aproxima a un paradero con la **misma velocidad inicial** en dos viajes, como indican los vectores **v** del diagrama. En el primer viaje va **vacío** (menor masa) y tarda **8 segundos** en detenerse; en el segundo va **lleno de pasajeros** (mayor masa) y tarda **16 segundos**. En ambos casos el conductor aplica **la misma fuerza de frenado**, representada por el vector **F**. Recuerda que, según la segunda ley de Newton, la desaceleración cumple $a = (F)/(m)$.

Con base en la relación $a = (F)/(m)$, ¿por qué el bus tarda más en frenar cuando va lleno?



Misma velocidad (v) y misma fuerza de frenado (F) en los dos viajes

- A. Porque al ir lleno de pasajeros su velocidad inicial es mayor, de modo que necesita más tiempo para llegar a detenerse.
- B. Porque al aumentar la masa y mantenerse la misma fuerza, la desaceleración $a = (F)/(m)$ resulta menor y el bus tarda más.
- C. Porque al ir lleno su masa disminuye y, según $a = (F)/(m)$, una masa menor hace que la desaceleración aumente notablemente.
- D. Porque la fuerza de frenado no influye en absoluto en el tiempo de detención, que depende solo del número de pasajeros.

15 Lee con atención la situación y responde.

Mateo encuentra en una red social una publicación, firmada por una cuenta anónima, que asegura que «**tomar agua con limón en ayunas elimina cualquier virus del cuerpo**». La publicación **no enlaza ningún estudio**, no menciona a ningún profesional de la salud y **no ha pasado por la revisión de otros expertos** (lo que en ciencia se llama *revisión por pares*). Su profesora le recuerda que en las ciencias naturales una afirmación se acepta como confiable cuando **se apoya en evidencia obtenida con método**, proviene de **fuentes especializadas** y ha sido **revisada y comprobada** por la comunidad científica; además, debe poder **ponerse a prueba** y resistir intentos de refutarla. Mateo nota que la publicación recibió miles de «me gusta» y comentarios de personas que dicen que «a ellas les funcionó».

Desde la mirada de las ciencias naturales, ¿cuál es la razón **de fondo** por la que esta información puede **no ser verdadera**?

- A. Porque ni Mateo ni su profesora han probado personalmente el remedio durante varios días seguidos para confirmar en casa, por sí mismos, si de verdad elimina los virus del cuerpo.

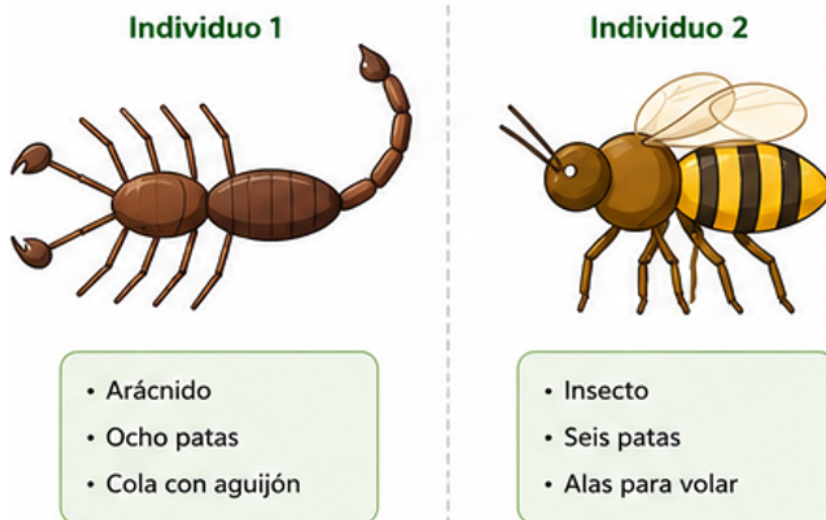
- B.** Porque la afirmación no se apoya en evidencia obtenida con método ni en fuentes especializadas, y no fue revisada ni comprobada por expertos, como exige la ciencia.
- C.** Porque la publicación no precisa la cantidad exacta de limones, los mililitros de agua ni la temperatura a la que debe prepararse la bebida para que actúe.
- D.** Porque la publicación es reciente y todavía tiene pocos «me gusta» y comentarios como para que mucha gente la haya leído y la considere cierta.

16

Observa las imágenes y responde.

Lucía lee que los **insectos adultos tienen 6 patas** y que muchos de ellos tienen alas. Luego observa dos animales: el **Individuo 1** es un escorpión con **8 patas** y sin alas, y el **Individuo 2** es una abeja con **6 patas** y alas. Lucía concluye que «**el escorpión y la abeja son insectos**».

Según la información del libro, ¿qué debe hacer Lucía con su conclusión?



- A.** Mantenerla, porque ambos animales son pequeños y se desplazan por el suelo, que es lo propio de los insectos.
- B.** Cambiarla, porque el escorpión no tiene alas y, según el libro, todo insecto verdadero debe poseer alas.
- C.** Cambiarla, porque el escorpión tiene 8 patas y no 6, así que no cumple el criterio para ser insecto.
- D.** Mantenerla, porque no todos los insectos tienen alas y el número de patas no influye en la clasificación.

17

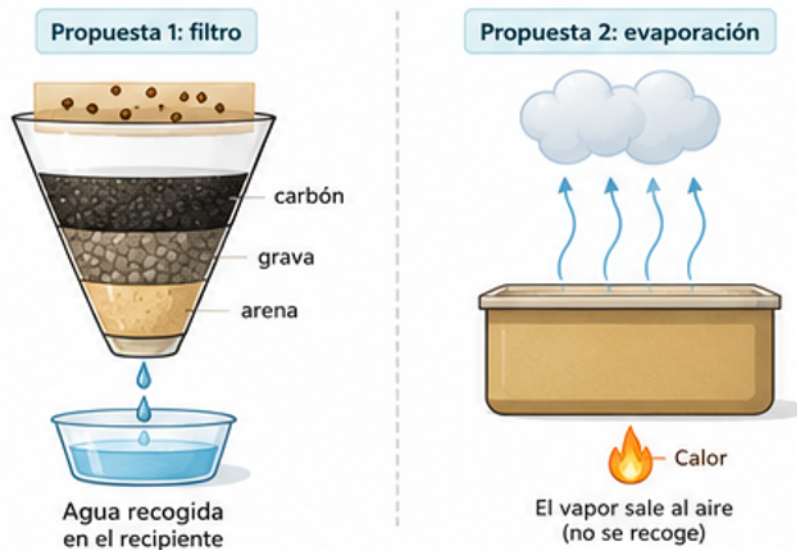
Observa el esquema de las dos propuestas y responde.

En una finca quieren **reutilizar el agua de lluvia** recolectada de los techos, que llega con **hojas, tierra y microbios** (es una **mezcla**), para regar la huerta. Unos estudiantes plantean dos procedimientos de separación:

Propuesta 1 (filtración): pasar el agua por un filtro de **arena, grava y carbón** que retiene las hojas, la tierra y buena parte de los microbios; el agua filtrada se recoge en un recipiente.

Propuesta 2 (evaporación): **hervir el agua** para que se evapore; sin embargo, el vapor **sale al aire y no se recoge** en ningún condensador.

Analizando cada procedimiento de separación, ¿cuáles de las propuestas cumplen el objetivo de obtener agua para regar la huerta?



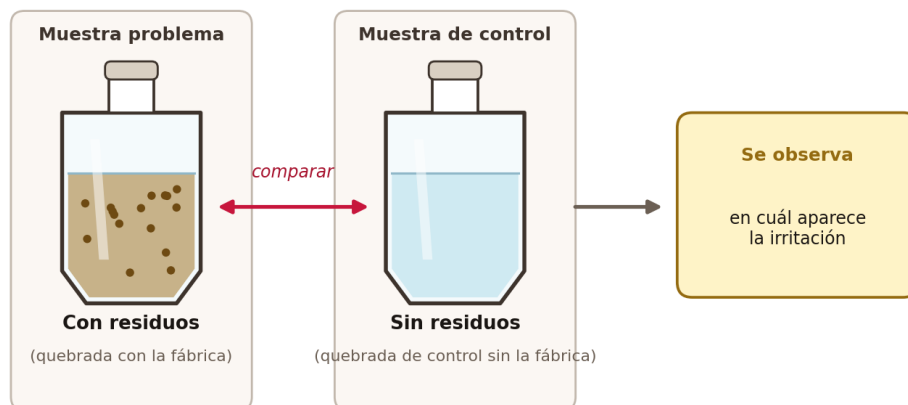
- A. Las dos propuestas cumplen el objetivo, porque tanto la filtración como la evaporación dejan agua lista para regar la huerta.
- B. Ninguna de las dos cumple el objetivo, porque el filtro no separa nada y la evaporación tampoco recupera agua aprovechable.
- C. La propuesta 1 cumple, porque el filtro deja el agua lista para riego; la propuesta 2 no, porque el agua evaporada se pierde en el aire.
- D. La propuesta 2 cumple el objetivo y la propuesta 1 no, porque hervir purifica el agua pero filtrarla no la limpia de microbios.

18

Observa el diseño experimental y responde.

En un barrio cercano a una fábrica de pinturas, varias personas presentan **irritación en la piel** desde que la fábrica empezó a **verter sus residuos químicos a la quebrada** donde algunos vecinos se bañan. Sara plantea la **hipótesis** de que esos residuos químicos son la causa de la irritación. Para ponerla a prueba necesita un diseño con una **muestra problema** y una **muestra de control**, manteniendo iguales las demás condiciones, como ilustra el esquema.

¿Cuál experimento le permite a Sara **verificar su hipótesis** aislando la variable estudiada?



- A. Comparar cuánta pintura produce esta fábrica con la que producen otras fábricas del país durante el mismo periodo de tiempo.
- B. Comparar el agua de la quebrada con residuos con la de una quebrada de control sin residuos, y ver en cuál aparece la irritación.
- C. Comparar la ropa que usan las personas del barrio afectado con la que usan las personas que viven en otros barrios distintos.
- D. Contar cuántas personas del barrio se bañan en la quebrada cada semana del año y a qué hora del día suelen hacerlo.

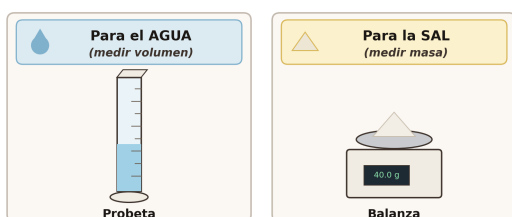
19

Observa cada opción con atención y responde.

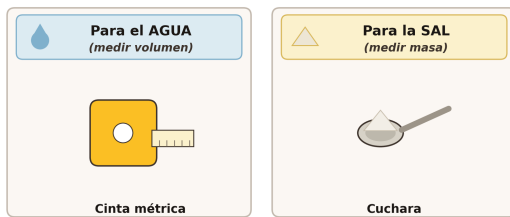
Para una práctica de laboratorio, Tomás debe medir **con precisión** dos magnitudes distintas: el **volumen** de **250 mL de agua** y la **masa** de **40 g de sal**. Sobre la mesa hay cuatro instrumentos: una **probeta** (tubo graduado en mililitros), una **balanza** (mide masa en gramos), una **cinta métrica** (mide longitudes en centímetros) y una **cuchara** (sin graduación). Recuerda que cada magnitud exige el instrumento adecuado y que un instrumento **sin graduación** no permite una medida exacta. En las opciones, el instrumento de la **izquierda** se destinaría a medir el agua y el de la **derecha**, la sal.

¿Cuál de las siguientes parejas de instrumentos permite medir de forma **precisa** el volumen del agua y la masa de la sal?

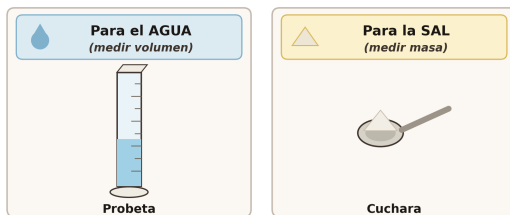
A.



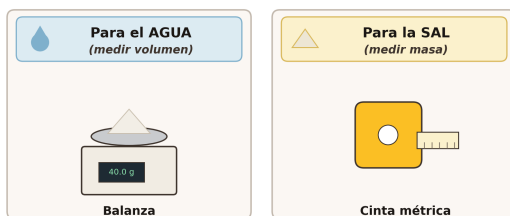
B.



C.



D.



20

Lee con atención la definición y responde.

En los ecosistemas, los individuos de una misma especie pueden relacionarse de maneras muy distintas. Una **relación estatal** es un tipo particular de relación **intraespecífica** (entre individuos de la misma especie) que reúne, al mismo tiempo, **tres rasgos**: primero, la población se organiza de forma **permanente** en **castas** (no es una agrupación pasajera); segundo, cada casta presenta una **anatomía propia y diferenciada** de las demás; y tercero, cada casta cumple una **función fija y especializada** —unas se dedican a la reproducción, otras a conseguir alimento y otras a la defensa—, de modo que el funcionamiento de toda la colonia depende de la cooperación entre castas. No basta con que los individuos compitan, se reproduzcan o cuiden a sus crías: deben cumplirse **los tres rasgos a la vez**.

Aplicando los tres rasgos de la definición, ¿cuál de los siguientes casos es un verdadero ejemplo de **relación estatal**?

- A. Dos venados macho de la misma especie que, en época de celo, se enfrentan a cornadas por el control de un territorio y de sus hembras.
- B. Un hormiguero con reina, obreras y soldados, donde cada casta tiene de forma permanente una anatomía propia y una función especializada distinta.
- C. Una gallina que durante unas semanas cuida y protege a sus pollitos, los abriga y los alimenta hasta que crecen y se valen por sí mismos.
- D. Un grupo de leones en el que un solo macho dominante se reproduce con varias hembras y, además, se encarga de defender a toda la manada frente a los intrusos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico — no comercializar.